중등 **1학년**

2009년 HME 상반기

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정답

1. 6	**2.** 1	**3.** 9
4. 9	**5.** 4	**6.** 3
7. 41	**8.** 48	**9.** 70
10. 6	**11.** 43	**12.** 36
13. 949	**14.** 628	**15.** 7
16. 4	**17.** 3	**18.** 2
19. 500	**20.** 1	**21.** 21
22. 9	**23.** 120	**24.** 40
25. 90	**26.** 3	**27.** 81
28. 1	**29.** 544	**30.** 9

1. $A=\{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$이므로
$n(A)=6$

2. (주어진 식)$=\left(-\frac{9}{6}\right)+\left(-\frac{7}{6}\right)+\left(-\frac{14}{6}\right)+6$
$=-5+6=1$

3. 절댓값이 5 미만인 정수는 -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4의 9개이다.

4. $254.34\div3.14=81=9^2$
따라서 원의 반지름의 길이는 9 cm이다.

5. $\frac{a}{7}$의 역수는 $\frac{7}{a}$이고 $1.75=\frac{175}{100}=\frac{7}{4}$이므로
$a=4$

6. 18일의 최저기온은 14일의 최저기온보다 5 ℃ 높으므로
$-2+5=3$(℃)

7. 이진법으로 나타낸 수에서 ●은 1, ○은 0을 의미하므로
●○●○○●은 $101001_{(2)}$을 나타낸다.
$\therefore\ 101001_{(2)}=1\times2^5+1\times2^3+1\times1=41$

8. $60\div1\frac{1}{4}=60\div\frac{5}{4}=60\times\frac{4}{5}=48$
따라서 적어도 48번을 옮겨야 한다.

9. 원뿔을 회전축을 품은 평면으로 잘랐을 때 생기는 단면의 모양은 밑변의 길이가 14 cm이고 높이가 10 cm인 이등변삼각형이다.
$\therefore$ (단면의 넓이)$=\frac{1}{2}\times14\times10=70(\text{cm}^2)$

10. 어떤 자연수의 제곱이 되려면 $(\text{자연수})^2$의 꼴이어야 한다.
따라서 $150=2\times3\times5^2$이므로 곱해야 하는 가장 작은 자연수는 $2\times3=6$

11. 출발 $\rightarrow 2 \rightarrow \frac{1}{2} \rightarrow \frac{3}{2} \rightarrow 6 \rightarrow -0.1 \rightarrow 50-7=43$

12. $n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=16+20-32$
$=4$
$\therefore\ n(A^C\cup B^C)=n((A\cap B)^C)$
$=n(U)-n(A\cap B)$
$=40-4$
$=36$

13. 세 정사각형의 한 변의 길이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면
$\frac{1}{2}:\frac{2}{3}:\frac{3}{5}=\left(\frac{1}{2}\times30\right):\left(\frac{2}{3}\times30\right):\left(\frac{3}{5}\times30\right)$
$=15:20:18$
이때, 세 정사각형의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면
$(15\times15):(20\times20):(18\times18)=225:400:324$
따라서 $a=225$, $b=400$, $c=324$이므로
$a+b+c=225+400+324=949$

14. (부피)$=(7\times7\times3.14)\times5-(3\times3\times3.14)\times5$
$=628(\text{cm}^3)$

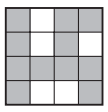
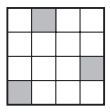
15. 500원짜리 동전과 100원짜리 동전을 합하여 10개가 있을 때, 만들 수 있는 금액은 다음 표와 같다.

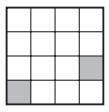
500원짜리 동전 의 개수(개)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100원짜리 동전의 개수(개)	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
합계(원)	1000	1400	1800	2200	2600	3000	3400	3800	4200	4600	5000

주머니 안에 들어 있는 동전의 금액의 합은 3400원이므로 500원짜리 동전은 6개, 100원짜리 동전은 4개 들어 있다.
주머니에서 동전 1개를 꺼낼 때, 100원짜리 동전을 꺼낼 확률은 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$
따라서 $a=2$, $b=5$이므로
$a+b=2+5=7$

16. ㈏에서 $A^C=\{2, 3, 5, 6, 7\}$이므로 $B\subset\{2, 3, 5, 6, 7\}$
㈐에서 $3\in B$이므로 $\{3\}\subset B$
$\{3\}\subset B\subset\{2, 3, 5, 6, 7\}$이고 $n(B)=4$인 집합 B는 원소 3을 반드시 포함하고 원소의 개수가 4개인 $\{2, 3, 5, 6, 7\}$의 부분집합이다.
따라서 조건을 만족하는 집합 B는 $\{2, 3, 5, 6\}$, $\{2, 3, 5, 7\}$, $\{2, 3, 6, 7\}$, $\{3, 5, 6, 7\}$의 4개이다.

17. 1, 2, 3, …, 10을 모두 약수로 갖는 자연수 중에서 가장 작은 수는 1, 2, 3, $4=2^2$, 5, $6=2\times3$, 7, $8=2^3$, $9=3^2$, $10=2\times5$의 최소공배수인 $2^3\times3^2\times5\times7=2520$이다.
따라서 구하는 자연수는 2520의 배수 중에서 네 자리의 자연수이므로 2520, 5040, 7560의 3개이다.

18. $A\cup B$는  이고 $C\cap D^C$은  이므로

$(A\cup B)\cap(C\cap D^C)$은  이다.

따라서 어두운 칸의 개수는 2개이다.

19. 생산라인 A, B의 개수의 비가 5 : 4이므로 생산라인 A, B에서 하루 동안 포장되는 설탕의 양의 비는
$(5\times1):(4\times0.5)=5:2$
생산라인 A에서 포장되는 설탕의 양은
$3500\times\frac{5}{5+2}=2500(\text{kg})$
즉, 하루 동안 포장되는 1 kg짜리 설탕 봉지는 2500개이다.
생산라인 B에서 포장되는 설탕의 양은
$3500\times\frac{2}{5+2}=1000(\text{kg})$
즉, 하루 동안 포장되는 500 g짜리 설탕 봉지는 2000개이다.
따라서 하루 동안 포장되는 1 kg짜리 설탕 봉지의 개수와 500 g짜리 설탕 봉지의 개수의 차는
$2500-2000=500$(개)

20. $\frac{9}{5}\div3.03=1.8\div3.03=0.59405940\cdots$이므로 소수점 아래에는 5, 9, 4, 0의 4개의 숫자가 반복되어 나타난다.
$100\div4=25$이므로 소수 100번째 자리의 숫자는 0이고 소수 101번째 자리의 숫자는 5이다.
따라서 소수 101번째 자리에서 반올림하면 소수 100번째 자리의 숫자는 1이다.

21. 이진법으로 나타낸 수 중에서 한 자리의 수는 $1_{(2)}$뿐이므로 $A=1$
이진법으로 나타낸 수 중에서 세 자리의 수는 $100_{(2)}$, $101_{(2)}$, $110_{(2)}$, $111_{(2)}$이다.
$100_{(2)}=1\times2^2=4$
$101_{(2)}=1\times2^2+1\times1=5$
$110_{(2)}=1\times2^2+1\times2=6$
$111_{(2)}=1\times2^2+1\times2+1\times1=7$
이 중에서 $A=1$을 더한 수는 각각 5, 6, 7, 8이고,
$8=1000_{(2)}$이므로 $C=7$
C가 B보다 4만큼 큰 수이므로
$B=7-4=3$
따라서 세 자연수 A, B, C의 곱은
$1\times3\times7=21$

22. $324=2^2\times3^4$이고, 서로 다른 세 정수 중 두 정수의 절댓값이 같으므로 세 정수는 $(-1, 1, 324)$, $(-2, 2, 81)$, $(-3, 3, 36)$, $(-6, 6, 9)$, $(-9, 9, 4)$, $(-18, 18, 1)$이다. 이때, 가장 큰 정수와 가장 작은 정수의 차는 각각 325, 83, 39, 15, 18, 36이다.
따라서 조건을 만족하는 세 정수는 -6, 6, 9이므로 세 정수의 합은
$(-6)+6+9=9$

23. 세 사람의 몸무게를 각각 □ kg, △ kg, ○ kg (□<△<○)이라고 하면
㈎에서 ○=□×1.25 ……㉠
㈏에서 □+△=74.5 ……㉡
㈐에서 △+○=83.6 ……㉢
㉡, ㉢에서 (△+○)−(□+△)=83.6−74.5
∴ ○−□=9.1 ……㉣
㉠, ㉣에서 □×1.25−□=9.1
□×0.25=9.1 ∴ □=9.1÷0.25=36.4
따라서 세 사람의 몸무게의 합은
□+(△+○)=36.4+83.6=120(kg)

24. 주머니 C에 들어 있는 흰 공의 개수는
$280\times\frac{2}{7}=80$(개)
주머니 A에 들어 있는 흰 공의 개수를 □개라고 하면 주머니 A에 들어 있는 공의 개수는 (□×3)개이다.
또한, 주머니 B에 들어 있는 흰 공의 개수는 (80−□)개, 공의 개수는 (280−□×3)개이다.
주머니 B에서 공 1개를 꺼낼 때, 흰 공이 나올 확률은 $\frac{1}{4}$이므로
$\frac{80-\square}{280-\square\times3}=\frac{1}{4}$
$4\times(80-\square)=280-\square\times3$
$320-4\times\square=280-3\times\square$
∴ □=40
따라서 처음 주머니 A에 들어 있던 흰 공의 개수는 40개이다.

25. n번째 자리에 놓인 카드가 마지막에 뒷면이 위로 오도록 놓이려면 n의 약수의 개수가 홀수개이어야 한다. 약수의 개수가 홀수개이려면 (자연수)^{2}인 수이어야 하고 100 이하의 (자연수)^{2}인 수는 1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2, 8^2, 9^2, 10^2의 10개이다.
따라서 마지막에 앞면이 위로 오도록 놓인 카드는
$100-10=90$(장)

26. 괄호를 풀고 분모가 같은 것끼리 묶으면
(주어진 식)
$$=\frac{1}{1}-\frac{1+2}{2}+\frac{1+2+3}{3}-\cdots-\frac{1+2+3+\cdots+8}{8}+\frac{1+2+3+\cdots+9}{9}$$
$$=\frac{1}{1}-\frac{3}{2}+\frac{6}{3}-\frac{10}{4}+\frac{15}{5}-\frac{21}{6}+\frac{28}{7}-\frac{36}{8}+\frac{45}{9}$$
$$=1-\frac{3}{2}+2-\frac{5}{2}+3-\frac{7}{2}+4-\frac{9}{2}+5$$
$$=3$$

27. $A_2\cap(A_3\cup A_4)=A_4\cup A_6$이므로
$$n(A_2\cap(A_3\cup A_4))=n(A_4\cup A_6)$$
$$=n(A_4)+n(A_6)-n(A_4\cap A_6)$$
$$=n(A_4)+n(A_6)-n(A_{12})$$
$N=39$이면
$n(A_4)+n(A_6)-n(A_{12})=9+6-3=12$
$N=40$이면
$n(A_4)+n(A_6)-n(A_{12})=10+6-3=13$
$N=41$이면
$n(A_4)+n(A_6)-n(A_{12})=10+6-3=13$
$N=42$이면
$n(A_4)+n(A_6)-n(A_{12})=10+7-3=14$
따라서 $n(A_2\cap(A_3\cup A_4))=13$을 만족하는 자연수 N의 값은 40, 41이므로 N의 값의 합은
$40+41=81$

28. 2009보다 작은 소수 중에서 가장 큰 소수를 m이라고 하면 $P=2\times3\times5\times7\times\cdots\times m$
(i) $P+1=(2\times3\times5\times7\times\cdots\times m)+1$은 1과 $P+1$을 제외한 다른 소수로 나누어 떨어지지 않으므로 $P+1$은 소수이다.
(ii) $P+2=(2\times3\times5\times7\times\cdots\times m)+2$
$=2\times(3\times5\times7\times\cdots\times m+1)$
따라서 $P+2$는 소수가 아니다.
(iii) $P+3=(2\times3\times5\times7\times\cdots\times m)+3$
$=3\times(2\times5\times7\times\cdots\times m+1)$
따라서 $P+3$은 소수가 아니다.
마찬가지 방법으로 $P+4$, $P+5$, …, $P+2009$는 소수가 아니다.
따라서 소수는 $P+1$의 1개이다.

29. 5번째 줄까지에서 각 줄의 첫 번째에 있는 수는 1, $3=1+2$, $7=3+4$, $13=7+6$, $21=13+8$이므로 그 다음 각 줄의 첫 번째에 있는 수는 $31=21+10$, $43=31+12$, $57=43+14$, …, $241=211+30$, $273=241+32$, …이다.
$a+b+c=k$라고 하면 각 줄의 첫 번째에 있는 수에 대한 k의 값은 $1+1+1=3$, $2+1+3=6$, $3+1+7=11$, $4+1+13=18$, $5+1+21=27$, $6+1+31=38$, $7+1+43=51$, …, $16+1+241=258$, $17+1+273=291$, …이다. 이때, b의 값이 1만큼 커질 때마다 k의 값은 3만큼 커진다.
$(16+1+241)+3\times13=297$, $(17+1+273)+3\times2=297$
$k=297$을 만족하는 수는 16번째 줄에서 14번째에 있는 수 267과 17번째 줄에서 3번째에 있는 수 277이다.
따라서 $a+b+c=297$을 만족하는 c의 값의 합은
$267+277=544$

30. $n(A)=10$이므로
$[A]=2^{n(A)}=2^{10}$
$[A]+[B]=[A\cup B]$이므로
$2^{n(A)}+2^{n(B)}=2^{n(A\cup B)}$
$2^{10}+2^{n(B)}=2^{n(A\cup B)}$ ……㉠
양변을 2^{10}으로 나누면
$$1+\frac{2^{n(B)}}{2^{10}}=\frac{2^{n(A\cup B)}}{2^{10}}$$
(i) 좌변이 짝수일 때
$\frac{2^{n(B)}}{2^{10}}\neq3, 5, 7, \cdots$
$\frac{2^{n(B)}}{2^{10}}=1$이므로 $2^{n(B)}=2^{10}$ $\therefore n(B)=10$
㉠에서 $2^{n(A\cup B)}=2^{10}+2^{n(B)}=2^{10}+2^{10}$
$=1024+1024=2048=2^{11}$
$\therefore n(A\cup B)=11$
(ii) 좌변이 홀수일 때
우변이 홀수이어야 하므로 $\frac{2^{n(A\cup B)}}{2^{10}}=1$이어야 한다.
$1+\frac{2^{n(B)}}{2^{10}}=1$, $\frac{2^{n(B)}}{2^{10}}=0$, $2^{n(B)}=0$
이때, $2^{n(B)}=0$은 성립하지 않는다.
따라서 (i), (ii)에서 $n(A\cup B)=11$이므로
$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=10+10-11$
$=9$